

11 - 11- Antiépileptiques - Pr. ZAOUI

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui un cours sur les antiépileptiques. On va commencer par un petit rappel. L'épilepsie est une affection chronique définie par la répétition en général spontanée de crise épileptique qui peut se manifester différemment chez les patients en fonction de la zone touchée au niveau du cerveau.

Cette maladie a des conséquences que ce soit sur la vie professionnelle ou la vie personnelle, d'où l'intérêt de la traiter. La crise d'épilepsie est une manifestation clinique traduisant une décharge excessive d'un groupe de neurones de l'encéphale. Donc c'est un dérèglement au niveau de la fonction neuronale qui va se traduire par cette crise d'épilepsie et c'est ce dérèglement qui doit être corrigé par les médicaments.

Les antiépileptiques sont des médicaments capables de supprimer ou de diminuer la fréquence ou la sévérité des crises d'épilepsie. Dans cette classe thérapeutique, on trouve plusieurs molécules dont certaines sont d'une ancienne génération et d'autres d'une nouvelle génération qui ont plusieurs mécanismes d'action. Ce qui permet aux praticiens ou aux médecins traitants de choisir les molécules en fonction de la forme clinique présentée chez son patient parce que l'efficacité de ces molécules est différente en fonction de la forme clinique.

Ça lui permet aussi de changer le traitement en cas de problème de résistance puisqu'on considère que 30% des patients traités par ces médicaments peuvent être résistants. Ces médicaments sont aussi souvent à l'origine des effets indésirables qui peuvent nécessiter un changement de traitement pour améliorer la qualité de vie du patient. Et du fait de leur particularité pharmacokinétique, on peut trouver avec ces médicaments de nombreuses interactions médicamenteuses auxquelles le prescripteur doit faire attention.

Dans ce cours, nous allons parler de la classification des médicaments antiépileptiques, leurs mécanismes d'action, leurs pharmacokinétiques, indications, contre-indications, leurs effets indésirables, leurs interactions médicamenteuses, comment instaurer un traitement et la surveillance du traitement. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les mécanismes d'action des antiépileptiques, les médicaments inducteurs et inhibiteurs enzymatiques, les indications des antiépileptiques, leurs contre-indications, leurs effets indésirables, leurs interactions médicamenteuses, les modalités d'instauration du traitement et les modalités de surveillance du traitement. Les médicaments antiépileptiques sont classés en molécules d'ancienne génération et de nouvelle génération en fonction de leur date de mise sur le marché.

Pendant des années, on s'est basé pour le traitement d'épilepsie sur quatre molécules essentiellement. Le Phénomarbital, la Phénytoïne, la carbamazépine et l'acide valproïque qui ont été commercialisés entre les années 1910 et 1960. A côté de ces molécules, on utilisait des médicaments en association avec les premiers comme l'éthosubcimide, la primidone et les

benzodiazépines.

Pendant plusieurs années et avant les années 1990, il n'y avait pas de nouvelles molécules commercialisées. On se basait surtout sur les modifications pharmacocinétique des premières molécules et sur des modifications caléniques. On a vu l'apparition des formes à libération prolongée.

Ces molécules de première génération sont de moins en moins utilisées du fait de leur pharmacocinétique qui est complexe. Par exemple, si on prend la Phénytoïne, elle a une cinétique qui n'est pas linéaire. De ce fait, on a une variation interindividuelle importante des concentrations.

Et du fait de l'effet inducteur et inhibiteur enzymatique de certaines molécules qui exposent à un risque d'interaction médicamenteuse qui est important. Après les années 1990, plusieurs molécules ont été commercialisées. Elles ont enrichi l'arsenal thérapeutique et ont permis aux médecins traitants de choisir entre ces molécules, celle la plus adaptée au syndrome épileptique de son patient et la plus adaptée en fonction du terrain de son patient et en fonction de sa tolérance.

La symptomatologie vue lors de la maladie épileptique est une traduction de l'hyperexcitabilité neuronale. Cette hyperexcitabilité est due à un déséquilibre entre la neurotransmission GABAergique qui est une neurotransmission inhibitrice du système nerveux central et la neurotransmission glutamatergique qui est une neurotransmission excitatrice du système nerveux central. En plus de ce déséquilibre entre ces deux neurotransmissions, on trouve des anomalies au niveau du flux ionique de la membrane cellulaire neuronale.

Les médicaments antiépileptiques sont destinés pour corriger ces anomalies. Ils vont avoir une action sur le système GABAergique, sur le système ou la neurotransmission glutamatergique en bloquant les canaux sodiques et en bloquant les canaux calciques. Certains médicaments peuvent interférer avec la neurotransmission GABAergique dans le sens d'une augmentation de cette neurotransmission ou l'augmentation de l'effet du GABA puisque c'est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central.

Donc certains médicaments vont agir directement au niveau du récepteur. Ils vont faciliter l'action du GABA sur son récepteur post-synaptique et de ce fait ils vont augmenter son action au niveau du neurone post-synaptique. D'autres médicaments vont bloquer la recapture du GABA et de ce fait ils vont favoriser son existence et sa concentration au niveau de l'espace synaptique.

D'autres médicaments vont inhiber la dégradation du GABA pour favoriser sa concentration au niveau de l'espace synaptique. D'autres médicaments comme la motrigine et le topiramate vont interférer avec la neurotransmission glutamatergique et on a dit que cette neurotransmission est excitatrice du système nerveux central. De ce fait, les médicaments seront destinés à bloquer les récepteurs du glutamate.

De ce fait, ils vont bloquer son action excitatrice. Dans la maladie épileptique, on a des anomalies du flux ionique que ce soit sodique ou calcique. Il y a des médicaments qui sont destinés à bloquer les canaux sodiques comme la lamotrigine et la fénitoïne et des médicaments qui sont destinés à bloquer les canaux calciques comme l'éthosuximide et la prégabaline.

L'absorption des médicaments antiépileptiques est bonne par voie orale. Pour la majorité des médicaments, on trouve une biodisponibilité entre 80 et 100% de la dose administrée. De ce fait, la majorité de ces médicaments sont administrés sous forme de comprimés ou d'autres formes galéniques.

Leur fixation protéique est variable, d'une fixation faible à une fixation forte. Mais généralement, même si la fixation des médicaments est forte, il n'y a pas un retentissement en termes d'interaction médicamenteuse. Le métabolisme de ces médicaments est hépatique avec la possibilité de production de métabolites actifs comme pour la primidone et les benzodiazépines.

Leur élimination peut être urinaire ou fécale. Leur demi-vie est variable, entre une demi-vie qui est courte à une demi-vie qui est très longue, ce qui peut retentir sur l'état d'équilibre. Par exemple, pour le Phénobarbital dans la demi-vie qui est 100 heures, un état d'équilibre est obtenu après 15 à 30 jours.

Donc, quand on veut faire un dosage du Phénobarbital, il faut attendre l'état d'équilibre qui est un petit peu long pour pouvoir faire le dosage et surveiller le patient. Ce qui nous intéresse dans la pharmacocinétique de ces médicaments antiépileptiques, c'est qu'il y a des médicaments qui sont inducteurs enzymatiques et des médicaments qui sont inhibiteurs enzymatiques, ce qui va exposer à un nombre important d'interactions médicamenteuses. Parmi les médicaments inducteurs enzymatiques, on a la carbamazépine, le Phénobarbital et la phénytoïne.

Ces médicaments s'y sont administrés avec d'autres médicaments qui sont métabolisés par la même voie métabolique. On peut voir une diminution de leur effet du fait de cet effet inducteur enzymatique des médicaments antiépileptiques. Il y a aussi un effet d'auto-induction.

Ces médicaments peuvent induire leur propre métabolisme et on peut avoir au fur et à mesure, au fil du temps, une inefficacité de ces molécules qui induisent leur propre métabolisme. Pour les inhibiteurs enzymatiques, on a l'acide valproïque et le felbamate. Ces médicaments, quand ils sont administrés avec des médicaments qui sont métabolisés par la même voie métabolique, on va voir leur concentration augmenter du fait de cet effet inhibiteur enzymatique.

L'hétérogénéité des formes cliniques dans la maladie épileptique fait que les médicaments antiépileptiques ont une efficacité variable. On ne peut pas prescrire toutes les molécules dans tous les types d'épilepsie. De ce fait, on distingue entre les médicaments qui ont un spectre large, comme l'acide valproïque, la lamotrigine et le lévotiracétam, qui peuvent couvrir la majorité des formes cliniques de l'épilepsie, alors qu'il y a des médicaments qui ont un spectre étroit et qui ne

sont prescrits que dans un type d'épilepsie précis comme l'hétosuccinide.

Généralement, ces médicaments sont utilisés en monothérapie, mais quand le patient ne répond pas bien à cette monothérapie, on peut ajouter un deuxième antiépileptique, mais il faut noter qu'il y a un problème de résistance chez 30% des patients, donc il faut chercher une autre alternative thérapeutique. Certains antiépileptiques peuvent avoir d'autres indications que le traitement de la maladie épileptique. Par exemple, la carbamazépine, la gabapentine et la prégabaline peuvent être prescrits dans les douleurs neuropathiques qu'on peut voir chez le diabétique ou après une infection par zona.

D'autres médicaments comme l'acide valproïque et la carbamazépine peuvent être prescrits en fonction de l'état du patient dans les troubles bipolaires. Parmi les effets indésirables des antiépileptiques, on note des effets sur le comportement. Le patient peut présenter une somnolence, une fatigabilité.

On peut avoir des problèmes d'attention, de concentration et de mémorisation, ce qui peut gêner la scolarité d'un enfant. On peut avoir chez la femme enceinte aussi des effets teratogènes qui sont vus avec la carbamazépine et l'acide valproïque comme les anomalies de fermeture du tube neural. On peut avoir des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements.

Ce sont généralement des effets qui sont dose-dépendants. A côté des effets dose-dépendants, on peut avoir des effets qui ne sont pas liés à la dose. Généralement, ce sont des effets sur le foie, des effets hématologiques et cutanés.

Au niveau du foie, on peut avoir une toxicité hépatique qui peut se manifester sous forme d'une hépatite aiguë, qui apparaît généralement dans les 10 premières semaines du traitement. On peut avoir la toxicité hématologique qui peut partir de la thrombopénie, la leukopénie jusqu'à la plasmie médullaire comme c'est vu avec la carbamazépine. On peut avoir des anémies avec le felbamate.

On peut avoir des toxicités cutanées qui sont généralement des réactions d'hypersensibilisation et qui peuvent se manifester sous plusieurs formes. Par exemple, un syndrome de Steven Johnson, un lupus, on peut avoir une érythrodermie aussi. Parmi les contre-indications de médicaments antiépileptiques, on trouve l'hypersensibilité, c'est-à-dire on contre-indique l'utilisation du médicament à un patient allergique à ce médicament.

L'insuffisance respiratoire sévère pour certains médicaments comme les benzodiazépines et les barbituriques du fait que ces médicaments peuvent être responsables d'une dépression respiratoire surtout si on utilise les benzodiazépines à forte dose. Les troubles hépatiques sont une contre-indication pour les médicaments qui donnent une atteinte hépatique comme l'acide valproïque et le felbamate. Aussi, les troubles hématologiques contre-indiquent l'utilisation des

médicaments qui sont responsables d'atteintes hématologiques.

La carbamazépine est contre-indiquée lorsque le patient présente un bloc auriculoventriculaire qui peut être aggravé par la prise de la carbamazépine parce qu'elle donne aussi parmi ses effets secondaires un bloc auriculoventriculaire. La porphyrie contre-indique l'utilisation des barbituriques et des carbamazépinés parce que ce sont des médicaments inducteurs enzymatiques qui peuvent aggraver la maladie. Dans les interactions médicamenteuses, nous allons parler seulement des interactions de type contre-indications ou associations déconseillées.

On va commencer par les contre-indications. L'association de la carbamazépine, du phénobarbital et de la phénitomine est contre-indiquée avec les antirétroviraux et les antifongiques du fait de l'effet inducteur enzymatique de ces trois médicaments antiepileptiques qui peut donner une diminution considérable des concentrations des antirétroviraux et des antifongiques et qui peut aboutir à une inefficacité de ces médicaments. On passe aux associations déconseillées.

Par le même mécanisme, il y a une interaction entre la carbamazépine, le phénobarbital et la phénitomine avec les contraceptifs. Ces médicaments antiepileptiques sont des inducteurs enzymatiques qui vont diminuer ou annuler l'effet des contraceptifs. De ce fait, une femme qui est sous contraceptif, qui ne veut pas tomber enceinte et qui prend ces médicaments peut tomber enceinte parce que l'effet contraceptif a été diminué ou annulé par les médicaments antiepileptiques.

Il y a une association déconseillée avec certains antibiotiques. Par exemple, l'association chloramphénicol avec la phénitomine est déconseillée parce que le chloramphénicol est un inhibiteur enzymatique qui peut augmenter de façon importante les concentrations de la phénitomine. L'association de l'érythromycine avec la carbamazépine est déconseillée parce que l'érythromycine est aussi un inhibiteur enzymatique qui va augmenter les concentrations de la carbamazépine.

Il y a aussi une association déconseillée entre la carbamazépine et la clozapine qui est un neuroleptique du fait que la clozapine peut donner des effets indésirables graves hématologiques. La carbamazépine aussi peut donner des effets indésirables graves hématologiques et quand il y a une association de ces médicaments, ces effets peuvent être majorés. On va parler de quelques principes pour instaurer le traitement.

On commence le traitement par un seul médicament, la monothérapie et la règle en première intention et on introduit ce traitement progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne une dose minimale efficace. L'instauration se fait progressivement pour que l'organisme s'habitue à ce médicament qui agit au niveau du système nerveux central et cette instauration progressive va permettre d'atténuer certains effets indésirables surtout dose dépendant et ça nous permet aussi de chercher la toute petite dose qui va donner un effet thérapeutique recherché. En cas d'échec

de ce premier médicament à la dose maximale tolérée, parce que certains patients ne vont pas répondre à une dose minimale et on doit augmenter les doses jusqu'à une dose maximale tolérée, s'il n'y a pas de réponse, on change ce traitement par un autre antiépileptique qui doit être lui aussi utilisé en monothérapie.

On peut même changer ce deuxième médicament par un troisième médicament s'il n'y a pas de réponse. S'il y a échec de ces trois monothérapies, on peut associer deux médicaments antiépileptiques pour avoir l'effet thérapeutique recherché. L'arrêt aussi du traitement se fait progressivement pour éviter les signes de sevrage.

La surveillance du traitement se fait surtout sur le plan clinique pour voir l'efficacité du traitement, est-ce qu'il y a une absence ou une persistance des crises et pour évaluer aussi la tolérance du médicament, quels sont les effets indésirables qui sont apparus avec ce médicament. On peut s'aider dans la surveillance par les dosages plasmatiques. Dans ce cas-là, les concentrations du traitement doivent atteindre leur plateau d'équilibre et ce plateau d'équilibre généralement est atteint après cinq demi-vies.

Donc ça va dépendre du médicament qui est pris. Ce dosage plasmatique peut s'avérer indispensable pour juger de l'observance thérapeutique parce que certains patients ne vont pas répondre au traitement. On doit distinguer entre une résistance au traitement, une résistance vraie au traitement et une absence de prise du médicament qui peut être mise en évidence par le dosage plasmatique.

On peut faire le dosage plasmatique des antiépileptiques au début du traitement quand les crises sont bien contrôlées pour avoir un dosage de référence ou une concentration de référence à laquelle on a noté un bon contrôle des crises. On peut le faire quand il y a une persistance des crises sous traitement pour distinguer entre une résistance au traitement ou une mauvaise observance du patient. Parfois le patient peut ne pas prendre correctement son traitement et dans ce cas-là, ça va être mis en évidence quand on fait un dosage.

On va trouver des concentrations qui sont très faibles. On peut le faire aussi quand il y a une récurrence des crises sous traitement. Par exemple, un patient qui était bien contrôlé sous un médicament et on a eu une récurrence des crises, on va faire un dosage pour voir est-ce qu'il y a une variation dans les concentrations qui peut expliquer cette récurrence et surtout si on a une concentration de référence à laquelle on peut se comparer.

On peut le faire aussi quand il y a un risque d'interaction médicamenteuse qui peut modifier les concentrations des médicaments antiépileptiques chez un patient qui prend beaucoup de médicaments. Quand on a un effet indésirable probablement lié à un surdosage à un médicament antiépileptique, on va le confirmer quand on va trouver des concentrations qui sont très élevées de ce médicament. Lors de la grossesse, parce qu'on a dit qu'il y a des modifications de la pharmacocinétique des médicaments, on va doser le médicament et adapter sa posologie.

Et quand on a une insuffisance hépatique ou rénale, parce qu'on peut avoir une accumulation de ces produits lors de l'insuffisance hépatique ou rénale, on fait le dosage du médicament aussi pour adapter la posologie. La surveillance peut être aussi biologique pour surveiller la tolérance de certains médicaments qui peuvent donner des atteintes hépatiques et hématologiques. De ce fait, on fait des tests hépatiques et hématologiques au début du traitement et lors du traitement.

On peut avoir recours à des examens paracliniques. Par exemple, le vigabatrin donne une anomalie ou un rétrécissement du champ visuel. De ce fait, on fait une mesure du champ visuel avant le début du traitement et au cours du traitement.

On termine le cours avec cette QCM. Les médicaments antiépileptiques ont un pouvoir inducteur enzymatique. Vrai.

Comme la carbamazépine, le phénobarbital et la fénitoïne. N'ont pas de pouvoir inhibiteur enzymatique. Faux.

Certains ont un pouvoir inhibiteur enzymatique comme l'acide valproïque. Appartiennent tous à une seule génération. Faux.

En fonction de leur date de commercialisation, on a ceux qui sont d'ancienne génération et d'autres qui sont de nouvelle génération. Peuvent être indiqués dans certaines pathologies psychiatriques. Vrai.

Par exemple, dans les troubles bipolaires. Peuvent être contre-indiqués en cas d'insuffisance respiratoire sévère. Vrai.

Par exemple, les benzodiazépines et le phénobarbital.